

安徽大学 2023—2024 学年第一学期

《概率论与数理统计 A》期末考试试卷 (B 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

得 分	
-----	--

1. 事件 A, B 为对立事件, 则 () 不成立

- (A) $P(\overline{A}\overline{B})=0$ (B) $P(B|A)=\phi$ (C) $P(\overline{A}|B)=1$ (D) $P(A+B)=1$

2. 设随机变量 X 和 Y 独立同分布, 且 X 的分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \max(X, Y)$ 的分布函数为 ()

- (A) $[1-F(x)][1-F(y)]$ (B) $F(x)F(y)$ (C) $1-[1-F(z)]^2$ (D) $F^2(z)$

3. 对于任意随机变量 X, Y , 若 $E(XY) = E(X)E(Y)$, 则 ()

- (A) X, Y 一定独立 (B) X, Y 不独立
(C) $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$ (D) $D(XY) = D(X)D(Y)$

4. 设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1), \chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, χ_1^2, χ_2^2 独立, 则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim$ ()

- (A) $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$ (B) $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n-1)$
(C) $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n)$ (D) $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim t(n)$

5. 设 $X \sim P(\lambda)$, 且 $\lambda = 3$, X_1, X_2, X_3 相互独立, 则 $E\left[\frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)\right] =$ ()

- (A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 6

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

得 分	
-----	--

6. 设 $P(A) = \frac{1}{4}, P(B|A) = \frac{1}{3}, P(A|B) = \frac{1}{2}$, 则 $P(A+B) =$ _____.

7. 设 $D(X) = 2$, $Y = 2X + 5$, 则 $\rho_{XY} =$ _____.

8. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $P\{X = EX^2\} =$ _____.

9. 设随机变量 X 的均值和方差分别为 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$, 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 切比

雪夫不等式_____.

10. 设随机变量 $X \sim t(n)(n > 1)$, $Y = \frac{1}{X^2}$, 则 Y 服从_____分布. (写出自由度)

三、计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

得 分	
-----	--

11. 某工厂由甲、乙、丙三个车间生产同一种产品, 每个车间的产量分别占全厂的 25%, 35%, 40%; 各车间产品的次品率分别为 5%, 4%, 2%.

求: (1) 全厂产品的次品率;

(2) 若任取一件产品发现是次品, 此次品是乙车间生产的概率是多少?

12. 已知二维随机变量 (X, Y) 在 G 上服从均匀分布, G 是由直线 $x - y = 0, x + y = 2$ 与 $y = 0$ 所围成, 求 (1) 边缘概率密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$; (2) 条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$.

13. 设随机变量 (X, Y) 的概率分布列为

$\begin{array}{c} Y \\ \backslash X \end{array}$	0	1	2
0	0.1	0	0.2
1	0	0.1	0.2
2	0.2	0	0.2

求 $E(X), E(Y), D(X), D(Y)$.

14. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 2-x-y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求 $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_z(z)$.

15. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 且总体 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \theta^2 x e^{-\theta x}, & x > 0. \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad \text{求 } \theta \text{ 的矩估计量和极大似然估计量.}$$

四、应用题 (每小题 10 分, 共 10 分)

得 分	
-----	--

16. 设一种产品的某项数量指标 X 服从正态分布, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 现作了 9 次试验, 计算得样本均值和样本方差为: $\bar{x} = 8.510, s = 1.028$ 。试求总体 X 的均值 μ 的置信度是 0.95 置信区间. ($z_{0.05} = 1.64, z_{0.025} = 1.96, t_{0.05}(8) = 1.8595, t_{0.025}(8) = 2.306$)

五、证明题（每小题 10 分，共 10 分）

得 分	
-----	--

17 . 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体为 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本 . 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$,
 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, $T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2$. 证明: T 是 μ^2 的无偏估计量.